

1 Pour calculer 75 % de 560, on effectue le calcul

$$0,75 \times 560, \text{ soit encore } \frac{75}{100} \times 560.$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

2 On a :

$$\begin{aligned} A &= \frac{24}{1\,000} + \frac{79}{100} \\ &= 0,024 + 0,79 \\ &= \mathbf{0,814} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

3 On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical. Le point A a donc pour coordonnées **A(-1 ; 5)**. La bonne réponse est la réponse **A**.

$$\begin{aligned} 4 \quad A &= \frac{2}{3 - \frac{5}{7}} \\ &= \frac{2}{\frac{21}{7} - \frac{5}{7}} \\ &= \frac{2}{\frac{16}{7}} \\ &= 2 \times \frac{7}{16} \\ &= \frac{7}{8} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

5 La série triée dans l'ordre croissant est : 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19.

La série comporte 10 valeurs, qui est un nombre pair, donc une médiane est une valeur **strictement** comprise entre les termes de rang 5 et 6, soit entre 10 et 13.

Prenons la moyenne de ces deux valeurs :

$$\frac{10 + 13}{2} = 11,5.$$

La médiane est donc **11,5**.

La bonne réponse est la réponse **B**.

6 La relation entre la probabilité d'un événement A et celle de son contraire $\bar{A}$ est :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

$$\text{Ainsi : } P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

7 Les deux exposants sont égaux, ainsi :

$$a^7 \times b^7 = \mathbf{(ab)^7}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

8 Pour additionner les longueurs, il faut d'abord les exprimer dans la même unité :

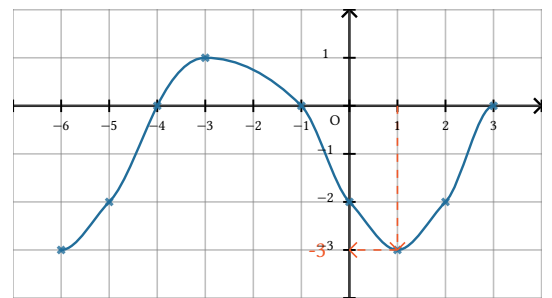
$$60 \text{ mm} = 6 \text{ cm et } 60 \text{ mm} = 6 \text{ cm}.$$

Le périmètre d'un quadrilatère est la somme des longueurs de ses quatre côtés.

$$\begin{aligned} P_{ABCD} &= AB + BC + CD + DA \\ &= 9 + 6 + 4 + 6 \\ &= \mathbf{25\text{cm}} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

9 Pour lire l'image de 1, on place la valeur de 1 sur l'axe des abscisses (axe de lecture des antécédents) et on lit son image sur l'axe des ordonnées (axe de lecture des images). On obtient : $f(1) = \mathbf{-3}$.



La bonne réponse est la réponse **D**.

10 Pour passer de 25 % à 100 %, on multiplie par 4.

$$25 \% \text{ de } N = 20$$

$$100 \% \text{ de } N = 4 \times 20$$

$$\mathbf{N = 80}$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

Sujet B

- 1 Pour calculer 25 % de 440, on effectue le calcul $0,25 \times 440$.

Comme $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$, alors 25 % de 440 est

égal à $\frac{440}{4}$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

- 2 On a :

$$\begin{aligned} A &= \frac{12}{1\,000} + \frac{250}{100} \\ &= 0,012 + 2,5 \\ &= \mathbf{2,512} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

- 3 On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée sur l'axe vertical. Le point A a donc pour coordonnées **A(5 ; -3)**. La bonne réponse est la réponse **A**.

$$\begin{aligned} 4 \quad A &= \frac{4}{4 - \frac{2}{7}} \\ &= \frac{4}{\frac{28}{7} - \frac{2}{7}} \\ &= \frac{4}{\frac{26}{7}} \\ &= 4 \times \frac{7}{26} \\ &= \frac{\mathbf{14}}{\mathbf{13}} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

- 5 La série triée dans l'ordre croissant est : 2 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 ; 12 ; 13 ; 16 ; 17.

La série comporte 9 valeurs, qui est un nombre impair, donc la médiane est le terme de rang 5. La médiane est donc **11**.

La bonne réponse est la réponse **C**.

- 6 La relation entre la probabilité d'un événement A et celle de son contraire $\bar{A}$ est :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

$$\text{Ainsi : } P(\bar{A}) = 1 - \frac{4}{7} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{7}}.$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

- 7 Les deux exposants sont égaux, ainsi :

$$a^8 \times b^8 = (\mathbf{ab})^8$$

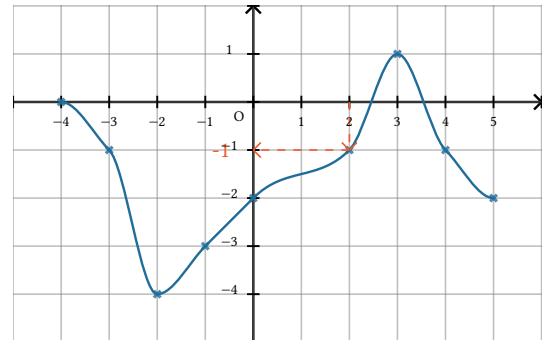
La bonne réponse est la réponse **A**.

- 8 Pour additionner les longueurs, il faut d'abord les exprimer dans la même unité : $50 \text{ mm} = 5 \text{ cm}$ et $50 \text{ mm} = 5 \text{ cm}$. Le périmètre d'un quadrilatère est la somme des longueurs de ses quatre côtés.

$$\begin{aligned} P_{ABCD} &= AB + BC + CD + DA \\ &= 8 + 5 + 8 + 5 \\ &= \mathbf{26\text{cm}} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.

- 9 Pour lire l'image de 2, on place la valeur de 2 sur l'axe des abscisses (axe de lecture des antécédents) et on lit son image sur l'axe des ordonnées (axe de lecture des images). On obtient : $f(2) = \mathbf{-1}$.



La bonne réponse est la réponse **B**.

- 10 Pour passer de 1 % à 100 %, on multiplie par 100.
1 % de N = 3,1
100 % de N = $100 \times 3,1$
N = 310

La bonne réponse est la réponse **C**.